

地黄数智产业监测系统技术架构与操作说明书

项目名称：地黄数智产业监测系统

文档版本：V1.0

发布日期：2024年10月

密级：内部公开

1. 项目概述

本系统旨在通过数智化手段实现对地黄种植环境的实时监控。系统采用工业级稳定性设计，结合多进程分布式采集技术与 B/S 响应式架构，为智慧农业大棚及实验室环境提供全方位的数据支撑。

2. 系统核心架构设计

系统采用模块化“豪宅”架构理念，实现采集、存储、逻辑、表现四层解耦。

2.1 目录结构规范

项目根目录遵循企业级文件组织规范：

- database/：数据中心。存放 SQLite 数据库文件。
- drivers/：采集工段。存放硬件通信驱动脚本。
- server/：服务中台。运行 Flask 后端服务，处理分发逻辑。
- web/：可视前端。展示实时数据看板。

2.2 数据基座建设

系统基于 SQLite 构建轻量级数据仓库，表结构设计如下：

表名	监测维度	关键字段	说明
table_air	空气环境	时间戳、温度、湿度	支持高频数据写入
table_light	光照强度	时间戳、Lux值	适配多种光照协议
table_soil	土壤环境	温度、水分、EC值	预留字段，支持无痛扩展

3. 技术方案细节

3.1 分布式采集系统(“工兵”系统)

系统为硬件驱动分配独立进程, 确保单点故障不蔓延:

- 空气采集 (**task_air.py**): 负责 DHT11 传感器, 具备 30s 自动超时防锁死机制。
- 光照采集 (**task_light.py**): 独立循环采集, 支持模拟与实测模式无缝切换。

3.2 智能 API 中枢

api_server.py 作为系统大脑, 核心功能包括:

1. 数据融合: 整合多源环境指标。
2. 模拟推演: 针对暂缺的土壤传感器, 通过温湿度相关性算法进行虚拟数据补偿, 确保演示完整性。
3. 健康评估: 自动计算环境评分(如“优良”、“预警”)。

4. 可视化交互与运维

4.1 沉浸式监测大屏

前端基于 Tailwind CSS 开发:

- 感官刷新: 2秒/次自动轮询。
- 视觉分区: 温(红)、湿(蓝)、光(黄)分色块预警。
- 内网穿透: 集成 cpolar, 支持移动端远程调阅。

4.2 运维操作指南

一键启动流程:

1. 进入目录: `cd /home/henan/Desktop/Smart_Farm_System`
2. 启动总控: `./start_all.sh`

附录: 硬件故障排查(代码 52 解决方案)

问题描述: Windows 设备管理器显示黄色感叹号, 提示驱动程序数字签名验证失败。

解决步骤:

1. 进入高级启动: 点击“开始”->“电源”, 按住 **Shift** 键的同时点击“重启”。
2. 启动设置: 依次选择“疑难解答”->“高级选项”->“启动设置”->“重启”。
3. 禁用签名强制: 重启后按下键盘上的 **7** 或 **F7**。
4. 验证: 重新进入系统后, 设备感叹号将消失。

地黄数智产业项目组 / 技术部 编制